



# Evolución histórica de los protocolos TCP/IP (1969-2025)

La familia de protocolos TCP/IP ha pasado de ser un experimento académico a la columna vertebral indispensable de la sociedad digital. A lo largo de cinco décadas, su evolución ha respondido a retos de escalabilidad, seguridad y rendimiento, marcando hitos decisivos que explican por qué hoy podemos hablar de un Internet global, ubicuo y cada vez más “zero-trust”. A continuación, se presenta una cronología analítica de los momentos clave, acompañada de explicaciones técnicas y contexto socio-económico.

## 1. De ARPANET al diseño de TCP (1969-1974)

### 1.1 El origen conmutado por paquetes

- Octubre de 1969: la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) conecta el primer nodo **IMP** de ARPANET, demostrando la viabilidad de la conmutación de paquetes sobre líneas telefónicas. <sup>[1]</sup> <sup>[2]</sup>
- Noviembre de 1969: se establece el primer enlace estable UCLA–Stanford, lo que inaugura la comunicación inter-nodos y sienta las bases para una red multipunto. <sup>[2]</sup> <sup>[1]</sup>

### 1.2 Necesidad de un protocolo universal

El uso inicial del **Network Control Program (NCP)** pronto mostró carencias: no gestionaba errores extremo a extremo ni permitía interconexión entre redes heterogéneas. En respuesta, Vint Cerf y Bob Kahn publican en 1973 el artículo “A Protocol for Packet Network Intercommunication”, donde introducen el concepto de **arquitectura abierta** y el embrionario **Transmission Control Program**. <sup>[3]</sup> <sup>[4]</sup> <sup>[5]</sup> <sup>[1]</sup>

### 1.3 Primera especificación formal

El 11-12-1974 se publica el **RFC 675**, documento que define por primera vez los campos básicos de lo que luego serían TCP e IP, así como la idea de dividir las funciones de transporte y de encaminamiento. <sup>[6]</sup> <sup>[7]</sup>

## 2. Estandarización y “Flag Day” (1975-1983)

## 2.1 Versiones experimentales y pruebas inter-redes

Entre 1975 y 1977 se realizan ensayos entre Stanford, BBN y University College London que prueban el protocolo en satélite, radio y línea terrestre, validando su independencia del medio físico. [\[8\]](#) [\[9\]](#)

## 2.2 RFC 791/792/793: nacimiento oficial de IP y TCP

En septiembre de 1981 Jon Postel edita los RFC 791 (IP), 792 (ICMP) y 793 (TCP), estableciendo el primer "estándar DoD" y fijando el formato de cabeceras de 20 bytes para IP v4. Estos documentos siguen vigentes como STD-5 y STD-7. [\[3\]](#) [\[10\]](#)

## 2.3 1 de enero de 1983: el "Flag Day"

El Departamento de Defensa exige que todos los nodos de ARPANET utilicen exclusivamente TCP/IP a partir de las 00:00 UTC del 1-1-1983; la migración culmina sin incidentes y marca el **nacimiento oficial de Internet**. La operación legitima el modelo en capas y demuestra su capacidad de escalar más allá de entornos militares. [\[1\]](#) [\[11\]](#) [\[12\]](#)

## 3. Crecimiento global y servicios sobre TCP/IP (1983-1996)

### 3.1 DNS y el problema del direccionamiento

Paul Mockapetris publica los RFC 882/883 en 1983 y crea el **Domain Name System (DNS)**, capa de aplicación que traduce nombres simbólicos a direcciones IP, evitando la gestión manual de ficheros "hosts.txt". [\[13\]](#) [\[3\]](#)

### 3.2 Aparición de la WWW

En 1989 Tim Berners-Lee propone la **World Wide Web** y en 1991 libera HTTP 0.9, que hereda directamente la semántica de conexión y puerto 80 de TCP, catapultando el tráfico civil sobre Internet. [\[14\]](#) [\[15\]](#)

### 3.3 Conectividad inalámbrica y la multiplicación de nodos

La estandarización de **Ethernet** (IEEE 802.3) y los primeros estándares Wi-Fi (802.11-1997/1999) facilitan que TCP/IP salga del laboratorio y entre en universidades, empresas y hogares. [\[16\]](#) [\[17\]](#)

### 3.4 El agotamiento de IPv4 motiva IPv6

Con apenas 4,3 mil millones de direcciones, IPv4 muestra signos de agotamiento a principios de los 90. El IETF crea el **Internet Protocol version 6 (IPv6)**, publicado como RFC 1883 en 1995 y actualizado a RFC 8200, ampliando el espacio de direccionamiento a  $2^{128}$ . [\[18\]](#) [\[19\]](#)

## 4. Optimización y seguridad (1997-2011)

### 4.1 Mejora del rendimiento extremo a extremo

Los algoritmos de control de congestión, desde **TCP Reno** (1990) hasta **Cubic** (2006), reducen pérdidas y mejoran la utilización de enlaces de alta capacidad. [\[6\]](#) [\[20\]](#)

### 4.2 TLS y el cifrado "por defecto"

La estandarización de **TLS 1.0** (RFC 2246) en 1999 y su evolución a TLS 1.3 en 2018 proporcionan confidencialidad y autenticación sobre TCP, haciendo posible el comercio electrónico. [\[21\]](#) [\[22\]](#)

### 4.3 IPv4 se agota formalmente

El 3-2-2011 la IANA asigna los últimos bloques /8 a los RIR, confirmando la insuficiencia de IPv4 y acelerando la adopción de NAT y dual-stack. [\[23\]](#) [\[24\]](#)

## 5. QUIC y HTTP/3: la reinención del transporte (2012-2021)

### 5.1 QUIC como respuesta a la latencia

Google lanza **gQUIC** en 2012, combinando UDP, multiplexación y cifrado integrado para reducir el *handshake* de varios RTT a 0-1 RTT. [\[25\]](#) [\[26\]](#)

### 5.2 Estandarización en la IETF

En 2015 se crea el **WG QUIC** y, tras 28 borradores, en mayo de 2021 se publican los RFC 8999 (versión), 9000 (transporte), 9001 (TLS sobre QUIC) y 9002 (control de congestión). Paralelamente HTTP/3 adopta QUIC como transporte por defecto. [\[21\]](#) [\[22\]](#) [\[27\]](#)

### 5.3 Ventajas operativas

QUIC evita el *head-of-line blocking* de TCP, permite la migración de conexión entre IPs y mejora la tolerancia a pérdidas en redes móviles, convirtiéndose en pieza clave para streaming y juegos en tiempo real. [\[28\]](#) [\[29\]](#)

## 6. Despliegue masivo de IPv6 y Zero Trust (2022-2025)

### 6.1 IPv6 supera el 40% de tráfico mundial

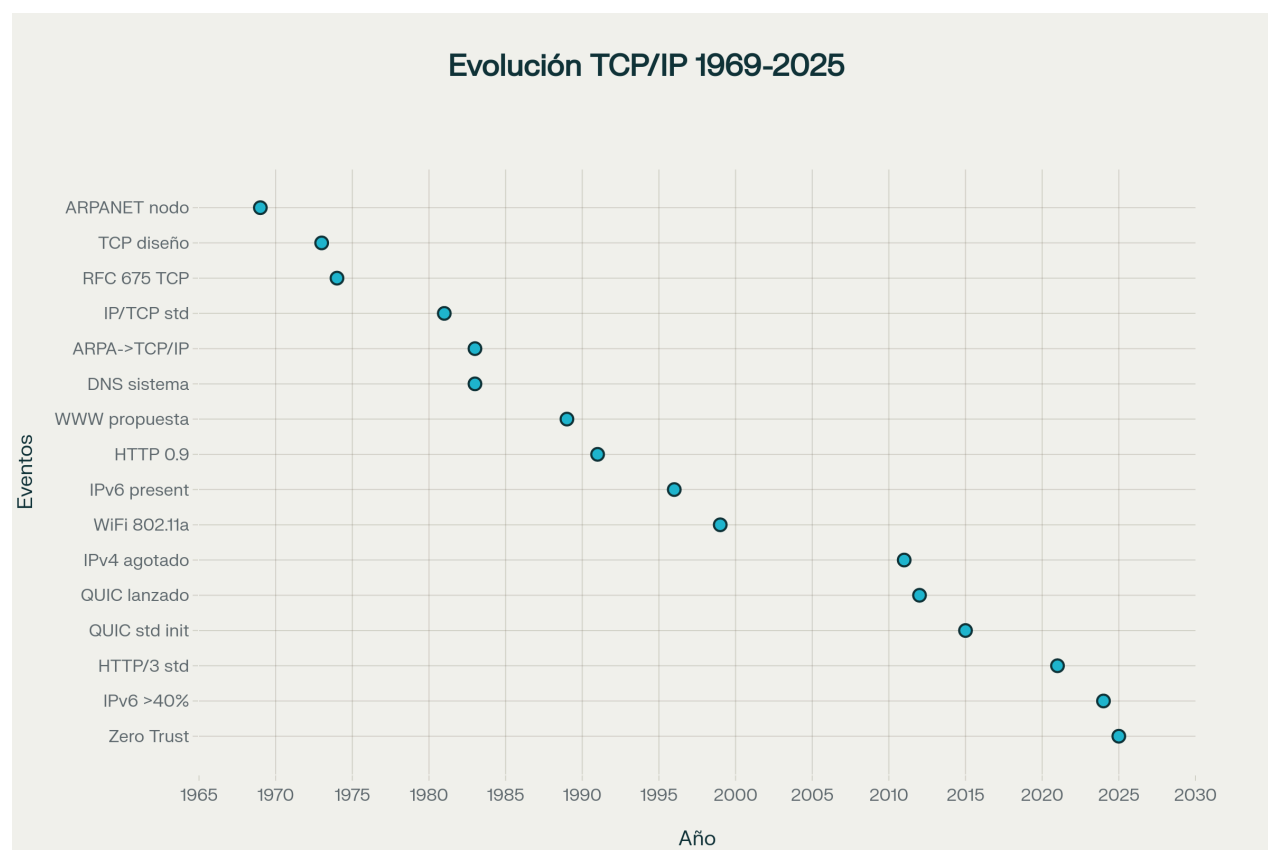
Informes de APNIC y el "Global IPv6 Development Report 2024" muestran que la capacidad IPv6 global pasa del 34% al 39% entre 2022 y 2023, con países líderes rondando el 70%. Google pronostica que la barrera del 50% se alcanzará antes de finalizar 2024. [\[23\]](#) [\[24\]](#) [\[30\]](#)

## 6.2 Centros de datos “IPv6-only” y SRv6

Hiperescaladores (Google, Meta, Microsoft) migran *racks* completos a **IPv6-only**, usando mecanismos SIIT-DC y **Segment Routing v6 (SRv6)** para simplificar operaciones y habilitar 5G *network slicing*.<sup>[31]</sup>

## 6.3 Arquitecturas Zero Trust sobre TCP/IP

El Departamento de Defensa de EE. UU. fija 2027 como fecha límite para que todos sus sistemas adopten **Zero Trust Architecture**, exigiendo autenticación continua, micro-segmentación y cifrado extremo a extremo sobre pilas TCP/IP. Herramientas como AWS Verified Access y VPC Lattice ejemplifican la transición de VPNs perimetrales a políticas basadas en identidad.<sup>[32] [33] [34]</sup>



Cronología de hitos TCP/IP (1969-2025)

## 7. Capas de la pila TCP/IP (visión 2025)

La simplificación en cuatro niveles (Acceso, Internet, Transporte y Aplicación) sigue vigente. Sin embargo, las funciones se han enriquecido:

- Enlace/Acceso: Wi-Fi 6-E, 5G NR y Ethernet 400 G generan tramas de mayor tamaño que exigen offload y jumbo frames.<sup>[16] [35]</sup>
- Internet: coexistencia de IPv4-NAT, IPv6 y SRv6; nuevas extensiones de encabezado para telemetría en banda.<sup>[36]</sup>
- Transporte: QUIC compite con TCP en servicios web, mientras que **BBRv2** optimiza la congestión sobre ambos.<sup>[37]</sup>

- Aplicación: HTTP/3, DNS-over-QUIC y protocolos de streaming de baja latencia consolidan el cifrado de extremo a extremo.<sup>[21] [22]</sup>

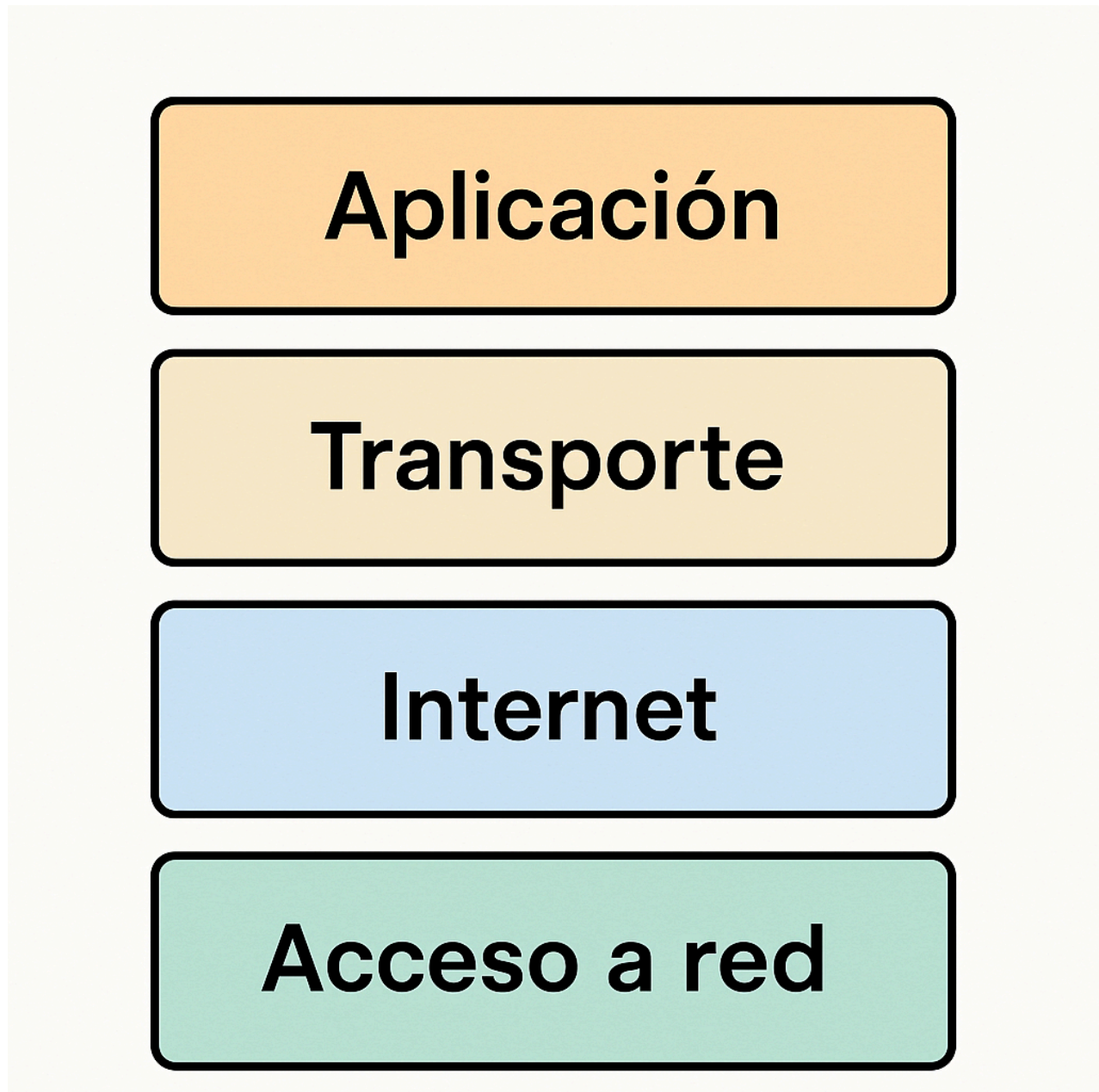


Diagrama simplificado de la pila TCP/IP.

## 8. Conclusiones

1. **Resiliencia por diseño:** la filosofía “end-to-end” introducida en 1974 permitió absorber innovaciones tan disruptivas como IPv6 y QUIC sin romper compatibilidad hacia abajo.<sup>[4] [25]</sup>
2. **Escalabilidad infinita:** el paso de  $2^{32}$  a  $2^{128}$  direcciones con IPv6, sumado a SRv6 y SDN, garantiza capacidad para billones de dispositivos IoT y servicios 5G.<sup>[19] [31]</sup>
3. **Seguridad integrada:** TLS 1.3, DNSSEC, QUIC y Zero Trust trasladan la protección desde el perímetro a cada paquete y cada identidad.<sup>[22] [32]</sup>

4. **Evolución continua:** la estandarización abierta en la IETF, vía RFC, asegura actualizaciones rápidas (p. ej., BBRv2, MASQUE) manteniendo interoperabilidad global. <sup>[10]</sup> <sup>[37]</sup>

## 9. Próximos pasos

- Completar la desactivación de IPv4 en *backbones* y centros de datos *hyperscale* antes de 2030.
- Extender QUIC a servicios IoT ligeros mediante versiones “datagram only”.
- Generalizar Zero Trust a dispositivos OT y redes industriales.
- Impulsar la investigación en **post-quantum TLS** para blindar la capa de transporte frente a futuros ataques.

La historia de TCP/IP demuestra que un diseño modular, abierto y centrado en los extremos puede sostener medio siglo de innovación tecnológica sin perder compatibilidad, seguridad ni eficiencia. Con IPv6, QUIC y Zero Trust, la pila está lista para los retos de la próxima década.

✱✱

1. [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1024-94352004000100005](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352004000100005)
2. <http://nic.ar/es/enterate/novedades/arpanet-el-origen-de-internet>
3. [https://es.wikipedia.org/wiki/Familia\\_de\\_protocolos\\_de\\_internet](https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_internet)
4. <https://www.semanticscholar.org/paper/a98a0919f4821823c53176a24187960758630ce9>
5. <https://kimerikal.com/el-nacimiento-de-internet/>
6. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1015621.1015622>
7. <https://fastercapital.com/es/contenido/TCP-IP--Explorando-los-RFC-que-definen-la-base-de-las-redes-modernas.html>
8. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24701475.2018.1536934>
9. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311886.2023.2245237?needAccess=true>
10. <https://www.internetsociety.org/articles/tcpip-25th-anniversary>
11. <https://helisulbaran.blogspot.com/2014/01/01-de-enero-1983-arpanet-comienza.html>
12. <https://time.graphics/es/event/9301309>
13. <https://interlir.com/es/2024/02/22/evolucion-de-los-protocolos-de-internet/>
14. <https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/blog/historia-internet-como-nacio-evolucion/>
15. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23729333.2021.1925831>
16. <https://www.tokioschool.com/noticias/historia-evolucion-redes-informaticas/>
17. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3543507.3593048>
18. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24701475.2018.1455311>
19. <https://es.wikipedia.org/wiki/IPv6>
20. <https://blog.cloudflare.com/es-es/ipv6-from-dns-pov/>
21. <https://en.wikipedia.org/wiki/QUIC>
22. <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9001/>
23. <https://pulse.internetsociety.org/blog/governments-and-industry-driving-ipv6-in-2023>

24. <https://www.ipxo.com/blog/ipv6-adoption/>
25. <https://es.wikipedia.org/wiki/QUIC>
26. <https://www.azulweb.net/asi-funciona-quic-el-nuevo-protocolo-de-google/>
27. <https://tex2e.github.io/rfc-translater/html/rfc9001.html>
28. <https://bunny.net/academy/http/what-is-http-3-quic-protocol/>
29. <https://www.cdnetworks.com/blog/media-delivery/what-is-quic/>
30. <https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Global-IPv6-Development-Report-2024.html>
31. <https://blog.lacnic.net/en/five-ipv6-trends-for-2024/>
32. <https://www.techshowmadrid.es/en/noticias/zero-trust-la-defensa-definitiva-en-un-mundo-conectado>
33. <https://www.youtube.com/watch?v=AMSkou99Fus>
34. <https://www.militaryaerospace.com/trusted-computing/article/55303981/zero-trust-becomes-the-foundation-of-cyber-security>
35. <https://brandergroup.net/ipv4-ipv6-predictions-and-trends-in-2024/>
36. <https://www.ietf.org/id/draft-pang-v6ops-ipv6-monitoring-deployment-00.html>
37. <https://netd.inf.tu-dresden.de/papers/nthms-ibtcq-22.pdf>